



考研竞赛凯哥 第9次周考

考试时间: 5月17日上午 08:30~10:00

讲解时间: 5月17日上午 10:00~12:00

注1: 本次周考的范围为《高数上册》、《多元微分的概念、计算、极值》

注2: 周考, 每周一次, 比较频繁, 所以题量减半, 考试时间减半, 且选填题与解答题的比例随机;

月考, 每月一次, 完全按照考研的标准进行设置.

注3: 无论周考还是月考, 目的都是查漏补缺和巩固所学知识, 所以题目的难度至少持平或略高于真题的平均难度, 大家一定不要因为模考成绩不理想而灰心, 考前犯的任何错误都应该珍惜!

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{(n+k)(n+k+1)}}{n^2}.$

2. 设 $f(x, y), g(x, y)$ 有二阶连续偏导数, $\varphi(x) = f[x, g(x^2, x^2)]$, 求 $\frac{d^2 \varphi}{dx^2}.$

3. 设 $f(x) = e^{\frac{1}{1+x}}$, 求 $f^{(3)}(0).$

4. 设 $f(x, y)$ 在点 $(1, 1)$ 处连续, 且 $f(x, y) = \ln(1 + x^2 + y^2) + o(\rho)$, $\rho = \sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2}.$

(1) 求 $df(x, y)|_{(1, 1)}$; (2) 求 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(1+3\sin t, 1) - f(1, 1+3\tan t)}{t}.$

5. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^4} dx.$

6. 求曲线 $y = x^3 \left(e^{\frac{1}{x}} + e^{-\frac{1}{x}} - 2 \right)$ 的全部渐近线.

7. 设 $f(x, y)$ 满足 $f'_x(x, y) = y(1+x)e^{x-y}$, $f(1, y) = ye^{1-y}$, 求 $f(x, y)$ 的表达式和 $f(x, y)$ 的极值.

8. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, $f(0) = 0, f(1) = 1$, 证: 对 $\forall n \geq 2$, 存在 $\xi \in [0, 1]$, 使得 $f\left(\xi - \frac{1}{n}\right) = f(\xi) - \frac{1}{n}.$

9. 求 $|z|$ 在约束条件 $\begin{cases} x^2 + 9y^2 - 2z^2 = 0 \\ x + 3y + 3z = 5 \end{cases}$ 下的最大值与最小值.

10. 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上二阶可导, $|f(x)| \leq 1, |f''(x)| \leq 1 (0 \leq x \leq 2)$, 证明: $|f'(x)| \leq 2.$

